

Pruebas de Hipótesis

Profesor : Duván Cataño

Especialización en Analítica Estratégica de Datos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Hipótesis de Asociación

- ▶ Formulación de hipótesis, tipos de errores.
- ▶ Pruebas variables continuas: Pearson, Spearman y Kendall.
- ▶ Pruebas variables categóricas: Chi-cuadrado e Información Mutua.
- ▶ Pruebas variables mixtas: ANOVA y Kruskal-Wallis.

Pruebas de Hipótesis



Pruebas de Hipótesis



Pruebas de Hipótesis

Las pruebas de hipótesis son un procedimiento estadístico que permite evaluar afirmaciones o suposiciones sobre una población a partir de una muestra de datos.

Son un método fundamental para la toma de decisiones, ya que permiten elegir entre dos enunciados competitivos y mutuamente excluyentes, conocidos como hipótesis nula y alternativa, respectivamente.

Ejemplo 1:

Considere que una industria le compra un artículo a un cierto fabricante, cuya resistencia media a la ruptura es especificada en 50. En un día determinado, la industria recibe un lote grande de ese artículo y la industria desea verificar se el lote atiende o no con las especificaciones del fabricante.

Podemos plantear esta situación por:

H_0 : “el lote cumple con las especificaciones”

H_1 : “el lote no cumple con las especificaciones”

Ejemplo 1:

Considere que una industria le compra un artículo a un cierto fabricante, cuya resistencia media a la ruptura es especificada en 50. En un día determinado, la industria recibe un lote grande de ese artículo y la industria desea verificar se el lote atendiende o no con las especificaciones del fabricante.

Podemos plantear esta situación por:

H_0 : “el lote cumple con las especificaciones”

H_1 : “el lote no cumple con las especificaciones”

Ejemplo 1:

Considere que una industria le compra un artículo a un cierto fabricante, cuya resistencia media a la ruptura es especificada en 50. En un día determinado, la industria recibe un lote grande de ese artículo y la industria desea verificar se el lote atendiende o no con las especificaciones del fabricante.

Podemos plantear esta situación por:

H_0 : “el lote cumple con las especificaciones”

H_1 : “el lote no cumple con las especificaciones”

Introducción

Ahora bien, si $x_1, x_2, \dots, x_n$ es la muestra aleatoria (lote) de la resistencia de el artículo en cuestión, la cuál es extraída de la población, cuya distribución tiene media θ y desviación estándar σ , entonces, se desea verificar que

$$H_0 : \theta = 50$$

$$H_1 : \theta \neq 50$$

Observe que se está haciendo una conjetura sobre una característica de la población, específicamente sobre θ , la resistencia media (poblacional) del artículo.

Ahora bien, si $x_1, x_2, \dots, x_n$ es la muestra aleatoria (lote) de la resistencia de el artículo en cuestión, la cuál es extraída de la población, cuya distribución tiene media θ y desviación estándar σ , entonces, se desea verificar que

$$H_0 : \theta = 50$$

$$H_1 : \theta \neq 50$$

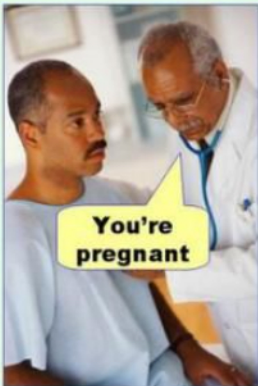
Observe que se está haciendo una conjetura sobre una característica de la población, específicamente sobre θ , la resistencia media (poblacional) del artículo.

Hipótesis

Una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura sobre alguna(s) característica(s) de la distribución de probabilidad de una población.

Introducción

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



H_0 : “No hay embarazo”

H_1 : “Hay embarazo”

- ▶ **Error Tipo I:** Concluir que **hay embarazo** (rechazar H_0) cuando realmente **no lo hay** (H_0 verdadera).
- ▶ **Error Tipo II:** Concluir que **no hay embarazo** (no rechazar H_0) cuando realmente **lo está** (H_0 es falsa).

Observe que decimos **no se rechaza H_0** en lugar de “se acepta”. Para justificar esto, usaremos el hecho que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”¹

H_0 : “Inocente”

H_1 : “Culpable”

Cuando una persona es declarada **culpable** significa que en el proceso **se tuvieron evidencias/pruebas suficientes** para declararla culpable; mientras que **si no se obtuvieron evidencias suficientes** para declararla culpable, la persona es **absuelta**, mas **no necesariamente es inocente**.

¹Artículo 29 de la Constitución

Introducción

p —valor o valor— p

El p —valor o valor— p corresponde a la probabilidad de observar **valores tan extremos o más extremos** (en el cuál **H_0 podría haberse rechazado**) **que el obtenido en la muestra**, en caso **H_0 sea verdadera**, esto es

$$P[\text{Valores más extremos contra } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}]$$

Entonces, el p — valor mide la fuerza de la evidencia contenida en la muestra contra H_0 .

Siempre que p —valor $< \alpha$ rechazamos H_0 (H_1 es cierta)

“El p — valor es el nivel de significancia real de la prueba”

Introducción

p -valor o valor- p

El p -valor o valor- p corresponde a la probabilidad de observar **valores tan extremos o más extremos** (en el cuál H_0 podría haberse rechazado) que el obtenido en la muestra, en caso H_0 sea verdadera, esto es

$$P[\text{Valores más extremos contra } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}]$$

Entonces, el p -valor mide la fuerza de la evidencia contenida en la muestra contra H_0 .

Siempre que $p\text{-valor} < \alpha$ rechazamos H_0 (H_1 es cierta)

“El p -valor es el nivel de significancia real de la prueba”

Prueba de Pearson

Objetivo

Mide la **fuerza y dirección de la relación lineal** entre dos variables continuas.

- ▶ **Supuestos:** normalidad bivariada, linealidad y ausencia de *outliers* severos.
- ▶ **Coefficiente (r):** oscila entre -1 y $+1$.
 - ▶ $r = -1$: asociación lineal negativa perfecta.
 - ▶ $r = +1$: asociación lineal positiva perfecta.

Data Science

Feature Selection lineal y detección de multicolinealidad.

Hipótesis nula (H_0)

$$\rho = 0$$

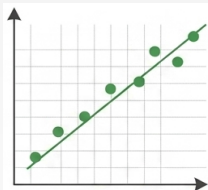
No existe correlación lineal entre las variables.

Hipótesis alternativa (H_a)

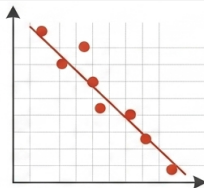
$$\rho \neq 0$$

Existe una correlación lineal significativa.

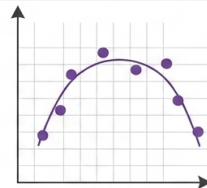
Prueba de Pearson



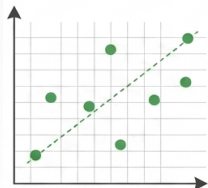
Correlación lineal positiva fuerte



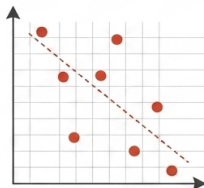
Correlación lineal negativa fuerte



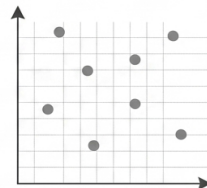
Correlación no lineal



Correlación lineal positiva débil



Correlación lineal negativa débil



Sin correlación

Prueba de Spearman

Objetivo

Evalúa relaciones **monótonas** (crecientes o decrecientes) convirtiendo los valores continuos u ordinales en **rangos**.

- ▶ **Ventaja no paramétrica:** robusta ante valores atípicos (*outliers*) y no requiere que la relación sea estrictamente lineal.
- ▶ **Datos ordinales:** adecuada para escalas Likert, rankings y variables ordenadas.

Data Science

Evaluación de modelos de ordenamiento (Ranking Metrics).

Hipótesis nula (H_0)

$$\rho_s = 0$$

Las variables son independientes (sin monotonía).

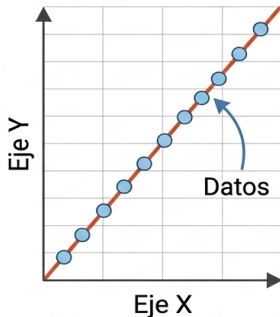
Hipótesis alternativa (H_a)

$$\rho_s \neq 0$$

Existe una asociación monótona significativa.

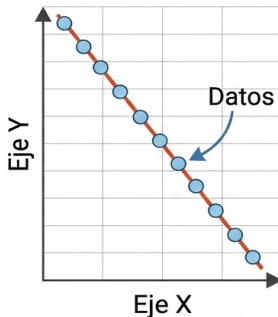
Prueba de Spearman

Pearson (r) = 1.0
Spearman (ρ) = 1.0



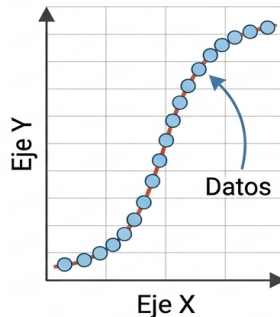
Perfecta Lineal
y Monótona

Pearson (r) = -1.0
Spearman (ρ) = -1.0



Perfecta Lineal y
Monótona Negativa

Pearson (r) $\approx$ 0.85
Spearman (ρ) = 1.0



Monótona Perfecta,
No Lineal

Prueba de Kendall

¿En qué consiste? Mide la asociación ordinal basándose en el número de **pares concordantes y discordantes** entre dos variables.

- ✓ **Pares Concordantes:**
Ambas variables cambian en la misma dirección.
- ✓ Mayor precisión que Spearman cuando la muestra es pequeña o existen muchos empates (ties).

Formulación de Hipótesis

Hipótesis Nula (H_0)

$\tau = 0$ Las dos variables son independientes en su ordenación (no hay concordancia).

Hipótesis Alternativa (H_a)

$\tau \neq 0$ Existe concordancia o discordancia sistémica entre los pares ordenados.

Prueba Chi-cuadrado

Compara las frecuencias observadas en una **tabla de contingencia** contra las frecuencias que se esperarían si las variables fuesen independientes.

- ✓ **Tipo de datos:** Ambas variables deben ser *categorías* (nominales u ordinales).
- ✓ **Requisito:** Frecuencias esperadas por celda generalmente ≥ 5 .

Data Science: Selección de características categóricas y pruebas de A/B Testing cualitativas.

Hipótesis Nula (H_0)

Las variables categóricas son **independientes** (no hay relación).

Hipótesis Alternativa (H_a)

Las variables categóricas están **asociadas** (son dependientes).

Prueba de Información Mutua

Proviene de la Teoría de la Información de Shannon. Mide la reducción de la incertidumbre (entropía) de una variable al conocer la otra.

- ✓ **Capacidad clave:** Captura cualquier tipo de relación (lineal, cuadrática, sinusoidal, compleja).
- ✓ No hace ningún supuesto sobre la distribución subyacente.

Data Science: Algoritmos de Feature Selection no lineales (Mutual Info Regressor/Classifier).

Se utiliza simulación o test de permutaciones para construir la distribución nula del estadístico $I(X; Y)$.

Hipótesis Nula (H_0)

$$I(X; Y) = 0$$

X e Y son completamente independientes (no comparten información).

Hipótesis Alternativa (H_a)

$$I(X; Y) > 0$$

Existe dependencia informacional entre X e Y.

ANOVA

Compara las medias de **3 o más grupos independientes** evaluando si la varianza *entre grupos* es significativamente mayor que la varianza *dentro de los grupos*.

- ✓ **Supuestos:** Normalidad en cada grupo, homocedasticidad (varianzas iguales) e independencia.

Data Science: Comparación de rendimiento en pruebas A/B/N testing.

Hipótesis Nula (H_0)

$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (Todas las medias son iguales)

Hipótesis Alternativa (H_a)

Al menos una media μ_i difiere del resto.

Prueba de Kruskal-Wallis

Es la alternativa no paramétrica al ANOVA de un factor. Compara las **mediana / distribuciones** de 3 o más grupos independientes basándose en rangos.

- ✓ No requiere el supuesto de normalidad ni varianzas iguales.
- ✓ Altamente robusto frente a datos sesgados o muestras pequeñas.

Data Science: Comparación de algoritmos con métricas de evaluación asimétricas.

Formulación de Hipótesis

Hipótesis Nula (H_0)

Las distribuciones de las poblaciones de todos los grupos son idénticas (medianas iguales).

Hipótesis Alternativa (H_a)

Al menos un grupo proviene de una distribución con una mediana diferente.

Resumen

Prueba	Tipo de Variable X e Y	Tipo / Supuesto	Relación / Objetivo
Pearson	Continuas	Paramétrica (Normal)	Asociación Lineal
Spearman / Kendall	Continuas / Ordinales	No Paramétrica	Asociación Monótona
Chi-cuadrado (χ^2)	Categóricas	No Paramétrica	Independencia Categórica
Información Mutua	Cualquiera	No Paramétrica	Cualquier Dependencia
ANOVA	X: Categórica (≥ 3) / Y: Continua	Paramétrica (Normal)	Diferencia de Medias
Kruskal-Wallis	X: Categórica (≥ 3) / Y: Continua/Ordinal	No Paramétrica	Diferencia de Medianas